FASE PREVIA COMÚN — INGENIERÍA DE DATOS Y AUTOMATIZACIÓN (MDM / ETL)

1. CONTEXTO DE NEGOCIO Y DIAGNÓSTICO

La empresa gestiona 2.184 artículos activos de la marca Fispa en su sistema ERP. Los datos operativos se encuentran divididos en dos reportes exportables:

- **Reporte ERP 1 – Reporte del área ventas (Comercial / Precios):** Código interno de la empresa, descripción actual y precio mayorista.
- **Reporte ERP 2 – Reporte del área compras (Maestro de Artículos)**: Código interno, Marca, Categoría y la clave de equivalencia homologada en Código Proveedor.

Por su parte, el fabricante oficial (Fispa Argentina) distribuye su catálogo mayorista (Lista Proveedor.xlsx, 3.668 registros) con datos técnicos esenciales para canales digitales: códigos de barras universales (CodigoBarras / EAN-13), números de pieza original (Cod.Ref.Aux / OEM), compatibilidad vehicular detallada (Aplicacion) y costos de reposición actualizados (Importe).

Objetivo Central: Construir un pipeline automatizado de extracción, transformación y carga (ETL) que cruce, limpie y enriquezca estas fuentes para generar la **Base Maestra Normalizada (*Golden Record*)**, la cual alimentará de manera simultánea a los canales de E-commerce, WhatsApp Asistido por IA y Social Commerce. (Próximo paso)

2. REGLAS DE NEGOCIO E INTEGRIDAD DE DATOS

- **Inmutabilidad Absoluta del Maestro ERP:**
  Bajo ninguna circunstancia se debe modificar, recortar o sobrescribir el Código interno de la empresa (ej. 25000 FISPA), la Marca ni la Categoría. Estos campos son las claves primarias que garantizan la integridad del historial contable, la facturación y el stock del ERP.
- **Cruce Relacional Determinista (Sin Estimaciones):**
  - *Unión Interna ERP:* Relacionar Reporte 1 (erp1 ventas) y Reporte 2 (erp2 compras) utilizando el Código interno como clave común.

    Cruce con el Catálogo de Fábrica: Relacionar la base interna con la lista de Fispa mediante correspondencia unívoca (Inner Join):

    ERP[CodigoProveedor] = Proveedor[Cod.Articulo]
- **Filtro Estricto de Demanda:**
  Procesar únicamente los 2.184 SKU activos que la empresa tiene en su sistema. Los artículos adicionales del proveedor que la empresa no comercializa deben ser excluidos del lote maestro.
- **Optimización de Descripción Comercial (Regla Estricta de 1 Renglón):**
  Crear una nueva columna Descripcion_Optimizada con una longitud máxima de **70 a 90 caracteres**. (Aproximadamente)
  - *Estructura obligatoria:* [Tipo de Pieza / Rubro] + [Aplicación Principal Resumida]. Es el nombre que se ve en el carro de compras mayorista de la empresa, facturas,

publicaciones de ofertas, lista de vendedores, etc. Debido a ello, debe representar en los caracteres requeridos el producto de la mejor manera para su busqueda.
    - *Directivas:* Omitir menciones redundantes de la marca dentro del texto (ej. no repetir la palabra "FISPA"). El listado exhaustivo de motores y compatibilidades no debe saturar este campo; se preserva intacto en la columna técnica separada.
- **Enriquecimiento Multimedia:**
  Implementar una rutina automatizada que extraiga la URL directa de la fotografía oficial del producto desde el portal de fábrica (fispaargentina.com.ar).

3. ENTREGABLES OBLIGATORIOS

1. **Base Maestra Normalizada (*Golden Record*):**
   Archivo estructurado (CSV delimitado por comas / UTF-8 o SQLite) con los 2.184 registros consolidados según el esquema del Anexo 2.
2. **Log de Excepciones (errores_sin_mapeo.csv):**
   Reporte automático de artículos que no pudieron cruzarse por carecer de código de proveedor o no figurar en la lista del fabricante.
3. **Procedimiento Operativo Estándar (SOP) para Personal Administrativo:**
   Documento instructivo de máximo 2 páginas redactado en lenguaje de negocio no técnico, que permita a un empleado sin conocimientos de programación replicar el proceso ante listas de precios futuras o nuevas marcas (ver Anexo 3).

ANEXOS TÉCNICOS

ANEXO 1: Insumos de Entrada Requeridos

Archivo Insumo	Origen del Archivo	Columnas Clave	Función en el Pipeline
Reporte ERP 1 - ventas	Exportación Ventas/Precios ERP (erp1 ventas.xlsx)	Código, Nombre, Precio	Aporta los precios de venta mayorista vigentes.
Reporte ERP 2 - compras	Exportación Maestro Artículos (erp2 compras.xlsx)	Código, Marca, Categoría, Codigo Proveedor	Define el catálogo activo y el enlace homologado con fábrica.
Lista/Catalogo Proveedor	Catálogo/lista oficial Fispa (lista proveedor.xlsx)	Cod.Articulo, Importe, CodigoBarras, Cod.Ref.Aux, Aplicacion, Rubro	Aporta costos de lista y especificaciones técnicas completas.

ANEXO 2: Estructura de Salida de la Base Maestra (Golden Record)

N°	Columna Final	Fuente de Origen	Regla / Restricción Técnica
1	Codigo_Interno	ERP 1 / ERP 2	**Inmutable.** Clave primaria de la empresa (ej. 25000 FISPA).
2	Marca	ERP 2	**Inmutable.** Marca interna (ej. FISPA).
3	Categoria	ERP 2	**Inmutable.** Clasificación contable del ERP.
4	Codigo_Proveedor	ERP 2	Código del fabricante limpio (ej. 25000, MAF016).
5	Descripcion_Optimizada	Generada	Texto unificado de 1 solo renglón (máx. 70–90 caracteres).
6	Precio	ERP 1	Precio mayorista local de la empresa.
7	Costo_Reposicion	Fispa (Importe)	Costo de lista oficial del proveedor.
8	EAN13	Fispa (CodigoBarras)	Código de barras universal numérico.
9	Cruces_OEM	Fispa (Cod.Ref.Aux)	Equivalencias originales (Bosch, Marelli, marcas de autos).
10	Aplicacion_Completa	Fispa (Aplicacion)	Lista exhaustiva de vehículos, modelos, años y motores.
11	URL_Foto	Scraping web	Enlace web directo a la imagen del producto.

ANEXO 3: Requisitos del Procedimiento Operativo Estándar (SOP)

El manual de operaciones para el personal de la empresa debe incluir:

- **Paso 1 (Extracción):** Estructura mínima de los reportes que se deben extraer del ERP de la empresa (columnas del archivo). Nombre con el que se tienen que guardar los archivos extraidos.
- **Paso 2 (Preparación):** Nombre exacto y carpeta compartida donde deben guardarse los 3 archivos fuente.
- **Paso 3 (Ejecución):** Método de ejecución en un solo paso (archivo .bat, script empaquetado o botón de ejecución) sin interacción con consolas técnicas.
- **Paso 4 (Control de Calidad):** Verificaciones visuales previas a la distribución (revisar que no existan precios en cero y verificar el log de excepciones).